

Actividad Orientadora 16.

3.4.3 Defensa específica.

3.4.3.1 Generalidades.

3.4.3.2 Respuesta Inmune.

Objetivos.

1. Explicar las características generales de la inmunidad como mecanismo de defensa específica, teniendo en cuenta la dinámica de la respuesta inmune humoral y celular así como los mecanismos de acción de los linfocitos B y T, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

3.4.3 Defensa específica.

3.4.3.1 Generalidades. Antígeno e inmunógeno. Hapteno. Concepto. Inmunogenicidad. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Concepto. Clasificación y características estructurales. Sitio de fijación del antígeno y fragmento Fc. Interacción antígeno-anticuerpo. Propiedades. Relación estructura función. Teoría de la selección clonal.

3.4.3.2 Respuesta inmune. Respuesta inmune humoral y celular. Génesis de los linfocitos B y T. Mecanismos de acción de los linfocitos. Sistema de complemento. Eventos que se originan en el organismo al penetrar un inmunógeno. Dinámica de la respuesta inmune humoral y celular. Respuesta primaria y secundaria.

Orientaciones al contenido.

Los sistemas nervioso, endocrino e inmune constituyen los tres grandes sistemas de regulación que participan en el control de la homeostasis. Los dos primeros fueron estudiados en temas anteriores. El sistema inmune tiene la función de mantener la integridad antigénica del organismo, destruyendo toda célula o partícula no identificada como propia. Para ello, posee a diferencia de los mecanismos inespecíficos de defensa, tres características fundamentales que son: especificidad, heterogenicidad y memoria.

Observaciones comunes pueden servir de punto de partida a esta actividad orientadora.

- 1) ¿Por qué algunas enfermedades infecciosas no se repiten, o en todo caso cursan en forma atenuada por segunda vez?
- 2) ¿Por qué la vacunación nos protege?
- 3) ¿Por qué se produce el rechazo a órganos transplantados?

La explicación a estas interrogantes la encontrarás después de estudiar los contenidos que serán orientados en esta actividad.

Para que se desencadene la respuesta inmune específica es necesario que los órganos y estructuras del sistema inmune se expongan a compuestos de estructura variada, generalmente proteínas o polisacáridos, los cuales son reconocidos como ajenos y se denominan antígenos.

- Estudia este contenido en la página 490, capítulo 34 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición.

Después de estudiar este contenido, te darás cuenta que el término antígeno se utiliza unas veces para describir la sustancia, que inyectada, induce la producción de anticuerpos o cambios en la reactividad celular, otras, para definir la sustancia capaz de reaccionar con los anticuerpos ya existentes. Ambos conceptos no son equivalentes, pues hay sustancias que poseen especificidad antigénica debido a que reaccionan con los anticuerpos ya formados, pero no tienen la capacidad de inducir su síntesis, es decir no son inmunógenos; por tanto los inmunógenos son sustancias reconocidas como extrañas capaces de desencadenar la respuesta inmune.

Los antígenos son generalmente sustancias de elevado peso molecular y su antigenicidad depende de grupos moleculares que se repiten de modo regular llamados epítomos; sin embargo hay sustancias de bajo peso molecular, denominadas haptenos que por sí solas no desencadenan la respuesta inmune, pero si se unen a sustancias antigénicas, entonces la combinación puede desencadenar una respuesta inmunitaria.

- Estudia este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, página 490.

Las inmunoglobulinas (anticuerpos), son proteínas producidas por las células plasmáticas del sistema linfóide, capaces de reaccionar específicamente con sustancias extrañas al organismo. Sobre las mismas debes precisar:

- Tipos.
- Cadenas que las constituyen y disposición de las regiones variables y constantes en las mismas.

- Características estructurales de la inmunoglobulina G. Observa la disposición en Y de sus cadenas.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo IV, capítulo 82, páginas de la 1425 a la 1428.*

Comprenderás que las inmunoglobulinas tienen una región variable, en la porción aminoterminal de las cadenas ligeras y pesadas donde se une el antígeno, y una región carboxilterminal, que es constante.

La digestión de una inmunoglobulina por la enzima papaína, origina dos fragmentos de unión al antígeno, llamados Fab y un fragmento cristizable, Fc que es el responsable de otras funciones, como la unión al complemento, a macrófagos y a las membranas; esta es la parte efectora que media las reacciones iniciadas por los anticuerpos.

Esto puedes estudiarlo en Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, página 574.

Es conocido que el hombre puede generar un gran número de anticuerpos, capaces de reaccionar ante una gran variedad de antígenos diferentes, cuya cantidad es superior a las proteínas codificadas en el genoma humano. Esto se explica por la teoría de la selección clonal. Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo IV, capítulo 82, páginas de la 1429 a la 1431,* además en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton–Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, página 492.

La reacción antígeno-anticuerpo es consecuencia de la interacción recíproca y específica entre un epítipo del antígeno con las regiones hipervariables de las inmunoglobulinas.

La formación de complejos antígeno-anticuerpo, desencadena diferentes procesos encaminados a la destrucción del antígeno, que serán orientados más adelante en esta misma actividad.

Después de analizar las generalidades de los mecanismos específicos de defensa, estás en condiciones de abordar el estudio de dos tipos básicos de inmunidad adquirida estrechamente relacionados:

- 1) La inmunidad humoral ó mediada por linfocitos B.
- 2) La inmunidad celular ó mediada por linfocitos T.

- Estudia este contenido en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, capítulo 34, páginas 490 y 491.

- Resume la génesis de los linfocitos T y B, auxílate de la figura 34-1 de la página 491, precisa que a nivel de los órganos linfoides primarios ocurre la maduración antígeno independiente; después los linfocitos migran a los órganos linfoides secundarios donde se lleva a cabo la maduración antígeno dependiente produciéndose los linfocitos T sensibilizados, que constituyen los efectores de la inmunidad celular, y las células plasmáticas productoras de anticuerpos como efectores de la inmunidad humoral.

La inmunidad humoral se pone de manifiesto fundamentalmente en infecciones bacterianas agudas, mientras que la celular se produce en las reacciones alérgicas tardías, rechazo a transplantes de tejido ajeno, defensa contra tumores y algunos virus.

Cuando penetra un agente extraño en el organismo, los macrófagos del tejido linfático lo fagocitan y después lo presentan a los linfocitos B adyacentes y también a los linfocitos T.

Los linfocitos B proliferan rápidamente pasando por varias etapas intermedias hasta formar células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria.

- Revisa este contenido en la página 493 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34 y precisa las características de la respuesta inmune primaria y secundaria. Puedes auxiliarte además, de la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, página 571 y de la figura 27-7 en la misma página.
- Compara las características de las respuestas inmunes primaria y secundaria, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Exposición al antígeno.
 - Período de latencia. (Tiempo entre la exposición y la respuesta)
 - Producción de células específicas de defensa.
 - Duración.
 - Inmunoglobulina predominante: en la respuesta inmune primaria es la IgM y en la secundaria la IgG.

Los anticuerpos actúan de diferentes maneras para proteger al organismo frente a agentes invasores:

1. Ataque directo.
2. Activación del sistema de complemento.

En relación con el primero:

- Resume los mecanismos de ataque directo al invasor, teniendo en cuenta que estos dependen de la estructura molecular de antígenos y anticuerpos. Auxíliate del contenido de la página 495 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, página 495.

Estas acciones directas de los anticuerpos, generalmente no son lo suficientemente potentes para producir la destrucción de los agentes invasores y se necesitan mecanismos de amplificación de la respuesta, como la activación del sistema de complemento.

Sobre este mecanismo:

- Estudia lo referido a este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, páginas 495 y 496. Puedes auxiliarte además de la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, página 568.
- Resume lo siguiente:
 - Concepto.
 - Vías principales de activación.
 - Efectos de los productos liberados en la cascada del complemento. (No es necesario recordar en detalle las reacciones enzimáticas).

Como señalamos anteriormente, los productos de la digestión de los macrófagos son presentados también a los linfocitos T, activándose un clon específico y liberando a la sangre un número elevado de células T activadas que se distribuyen por todo el organismo.

Los linfocitos T se clasifican en tres grupos principales: células T colaboradoras (CD4), T citotóxicas (CD8) y T supresoras.

- Estudia este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, páginas de la 496 a la 498. Puedes auxiliarte además de la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, página 572.

Ten en cuenta lo siguiente:

- Las células presentadoras de antígenos son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos; estas células procesan los antígenos y los expresan en sus membranas, asociados a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) y a un péptido coestimulador.
- Los linfocitos CD8 citotóxicos una vez activados por la célula presentadora de antígeno y en combinación con el CMH, se activan y destruyen la célula portadora sin necesidad de coestimulación; para ello

utilizan proteínas que inducen la apoptosis de la célula alterada o bien liberan perforinas que taladran la membrana y citoquinas que destruyen al inmunógeno.

- Los linfocitos CD4 cooperadores, son los más numerosos y los principales reguladores de las funciones inmunitarias; no actúan de forma directa como lo hacen los CD8 citotóxicos sino que liberan citoquinas que activan a otros tipos celulares entre los que se encuentran los macrófagos y los linfocitos B.
 - Los supresores participan en la regulación de los linfocitos CD8 citotóxicos y CD4 cooperadores, con la finalidad de evitar reacciones inmunitarias excesivas que pudieran resultar lesivas para los tejidos del organismo.
- Resume las funciones de cada uno de ellos.

Hasta aquí hemos analizado de manera independiente los mecanismos de defensa inespecíficos y específicos, los que se complementan cuando penetra al organismo un inmunógeno.

- Estudia este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 34, páginas 497 y 498. Auxíliate de la figura 34-6. Observa la participación de mecanismos inespecíficos, así como la inmunidad humoral y celular, puntualizando el papel de los linfocitos CD4 cooperadores como reguladores de la respuesta inmune.
- Resume los mecanismos inespecíficos y específicos que participan en la defensa cuando un inmunógeno penetra al organismo.

Cuando faltan las linfoquinas liberadas por las células CD4 cooperadoras, el sistema inmune queda muy deprimido. De hecho el virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), destruye o inactiva estas células y en consecuencia el organismo queda casi totalmente desprotegido contra enfermedades infecciosas; así se explican las manifestaciones de esta patología.